ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

630. В магическом квадрате $n \times n$, составленном из чисел $1, 2, \ldots, n^2$, центры любых двух клеток соединили вектором в направлении от большего числа к меньшему. Докажите, что сумма всех полученных векторов равна нулю. (*Магическим* называется клетчатый квадрат, в клетках которого записаны числа так, что суммы чисел во всех его строках и столбцах равны.) (*И.Богданов*)

630. Достаточно доказать, что сумма S горизонтальных проекций векторов, соединяющих центры клеток с большим числом с центрами клеток с меньшим числом, равна нулю. Аналогичными рассуждениями доказы-

вается, что сумма вертикальных проекций векторов также равна нулю, откуда следует утверждение задачи.

Примем длину стороны клетки за 1, за положительное направление горизонтальной оси выберем направление слева направо. Будем перемещать числа внутри строк (при этом в одну клетку могут попадать несколько чисел) и следить за изменением суммы S проекций векторов. Заметим вначале, что сумма чисел в столбце магического квадрата составляет $1/n$ от суммы всех чисел, т. е. она равна $\frac{n(n^2+1)}{2}$. В клетку с числом k входит n^2-k и выходит $k-1$ векторов. Следовательно, если мы передвинем k на клетку влево, то сумма S меняется на $(k-1)-(n^2-k)=2k-1-n^2$. Последовательно передвинем n чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$, которые стояли в одном столбце, на одну клетку влево. При этом сумма S меняется на $(2a_1-1-n^2)+(2a_2-1-n^2)+\ldots+(2a_n-1-n^2)=2(a_1+a_2+\ldots+a_n)-n-n^3=n(n^2+1)-n-n^3=0$. Таким образом, последовательно переместив числа каждого столбца в самый левый столбец, получим, что сумма S не изменилась. Но в конце сумма S стала равна нулю, поскольку проекции всех векторов стали нулевые. Значит и в начале $S=0$.